Cristiano Cavo

CURRICULUM VITAE · SOFTWARE ENGINEER · MANAGER · SISTEMI AGENTICI

Manager in PricewaterhouseCoopers e ingegnere dell'informazione iscritto all'Albo. In PwC guido lo sviluppo di una **piattaforma bancaria su blockchain** in produzione e seguo l'integrazione delle banche che la adottano. In parallelo costruisco **sistemi agentici**, soprattutto con Claude: memoria a lungo termine per gli agenti, orchestrazione di squadre di agenti, skill e basi di conoscenza verificabili.

APERTO A COLLABORAZIONI A PROGETTO · FORFAIT · TEMPI AUTOGESTITI

Email cristianocavo@icloud.com PEC cristiano.cavo@ingpec.eu Tel +39 346 9638573
GitHub strawberry-code LinkedIn cristiano-cavo Sede Gavi (AL) · Piemonte

COSA OFFRO

- **Sistemi agentici che uso ogni giorno** · memoria a lungo termine per agenti, orchestrazione di squadre di agenti, skill, RAG e MCP, costruiti per il lavoro reale mio e del mio team
- **Conoscenza verificabile per gli LLM** · knowledge graph e second brain in cui ogni affermazione rimanda alla sua fonte, con embedding e sincronizzazione tra più persone
- **6+ anni di delivery enterprise** · banking, government e fintech ad alta posta, sistemi che reggono oltre 300.000 accessi al giorno
- **Solution architecture end-to-end** · dal design all'integrazione con il cliente, compreso il lavoro di mediazione tra le parti

COME COLLABORO

- **Ingaggi a progetto** · mi dici cosa ti serve, fissiamo insieme obiettivo e scadenza (per esempio tre mesi) e un compenso a forfait
- **Tempi autogestiti** · niente orario 9-18 né pianificazione settimanale imposta, conta il risultato consegnato entro la data concordata
- **Compatibile con il ruolo in PwC** · lavoro fuori dal perimetro dei suoi clienti, con disponibilità limitata e concordata
- **Temi su cui spingo** · ricerca e sviluppo con gli agenti, Claude in primo luogo ma non solo: memoria, orchestrazione, skill, automazione del lavoro di conoscenza
- **Anche ricerca applicata** · prototipi, studi di fattibilità, revisioni della letteratura condotte con agenti e con verifica sistematica delle fonti
- **Per iniziare** · bastano due righe sul problema a cristianocavo@icloud.com

PERCORSO PROFESSIONALE

Ott 2025 – oggi Milano · Italia

Manager — PricewaterhouseCoopers

Continuo a guidare il programma per un **consorzio di innovazione tecnologica del settore bancario**: una piattaforma su blockchain permissioned che digitalizza la cessione del quinto tra un ente pubblico e gli istituti finanziari, oggi in produzione con le prime banche. Mi occupo di **integrazione e supporto alle banche**, gestione del software (build, rilasci, qualità), analisi funzionale e sviluppo. In parallelo porto l'**AI agentica** nel lavoro del team: orchestrazione di agenti, memoria condivisa, skill. Lead tecnico, mentoring, interfaccia con il cliente.

Agentic AI · Agent orchestration · LLM / RAG / MCP · Delivery Lead · Bank onboarding · Functional analysis · Corda · Kotlin · Fullstack

Feb 2022 — Ott 2025 Milano · Italia

Senior Associate — PricewaterhouseCoopers

Tre anni su un programma per un **consorzio di innovazione tecnologica del settore bancario**: la digitalizzazione su blockchain di strumenti finanziari tra banche ed enti pubblici. Ho disegnato la piattaforma **da zero**, dall'architettura al design funzionale e software, e ho gestito il rapporto diretto con il cliente e la mediazione tra le parti coinvolte. Sviluppo su **Corda R3** (v4 e v5), Kotlin, Python, Cloud SaaS. Dal 2024 ho avviato in parallelo il focus su prompt engineering e agenti AI, entrando nella practice GenAI.

Banking R&D Consortium · Solution Architect · Stakeholder Mgmt · Finance / Government · Corda 5 · Kotlin · Python · Cloud SaaS · Prompt Engineer

Dic 2019 — Feb 2022 Milano · Italia

Associate — PricewaterhouseCoopers

Due anni dedicati a uno dei **maggiori istituti bancari italiani ed europei** per la **gestione degli accessi dei dipendenti**: web platform, server, mobile, DevOps. Sono arrivato a presidiare l'**intera piattaforma** end-to-end del servizio, che oggi gestisce stabilmente **oltre 300.000 accessi giornalieri** senza interruzioni. In parallelo, soluzioni di blockchain timestamping per clienti fashion, automotive e nautica.

Banking · Tier 1 EU · Identity & Access Mgmt · 300k+ logins/day · React Native · JS / TS · Python · DevOps · Mobile (iOS/Android/Huawei/WP) · Blockchain Timestamping · Cybersecurity

Ott 2019 — Nov 2019 Torino · Italia

Researcher — LINK Foundation

Attività di ricerca su **Hyperledger Suite** e indicizzazione su Elastic Search per soluzioni blockchain enterprise.

Research · Blockchain · Hyperledger · Elastic Search

Ago 2019 — Set 2019 Torino · Italia

Software Developer — InteK AI

Sviluppo di una libreria **DLL in C#** per integrare la blockchain **NEO** (ex Antshares) con i sistemi elettorali elettronici di Cipro. Esposizione concreta a **ecosistema .NET** e Visual Studio in contesto governativo.

C# / .NET · Visual Studio · NEO Blockchain · Government · IoT

Apr 2018 — Giu 2019 Torino · Italia

Borsa di studio — Politecnico di Torino

Ricerca su **database e tecnologie di storage per blockchain**, IPFS, sistemi distribuiti. Supporto alla pubblicazione di un articolo scientifico sulle tipologie di database distribuiti.

Research · Databases · Blockchain · IPFS

Set 2018 — Apr 2019 Torino · Italia

Tesi Magistrale — Politecnico di Torino · General Motors

Supporting Connected Manufacturing using Blockchain in the Automotive Domain. Progettazione dell'architettura, sviluppo di un prototipo funzionante, integrazione di tre tecnologie abilitanti dell'**Industria 4.0**: IoT, stampa 3D e blockchain. Smart contract Solidity su Ethereum, MakerBot Replicator interfacciata con Raspberry Pi.

Automotive · Industry 4.0 · Ethereum / Solidity · 3D Print · IoT · Software Architecture · Traceability

Apr 2018 — Set 2018 Torino · Italia

Software Developer — CSP

Settori health e sostenibilità ambientale. Sviluppo fullstack PHP (SLIM micro-framework), gamification con **Unity 3D** per progetti di riabilitazione ospedaliera (T.R.E.E.), IoT con MQTT.

PHP / SLIM · Unity 3D · C# / WPF · Health · IoT / MQTT · Gamification

FOCUS 2025-2026

Negli ultimi mesi ho spostato gran parte del mio lavoro di ingegneria dentro il ciclo agentico. Uso **Claude** ogni giorno insieme ad altri modelli, e quando uno strumento manca lo costruisco. Così sono nati i sistemi qui sotto, che oggi uso io e usa il mio team.

01 / MEMORIA

Memoria a lungo termine per agenti — Gli agenti ricordano da una sessione all'altra: note classificate per concetti, ricerca semantica, memoria condivisa da più persone.

02 / CONOSCENZA

Biblioteca verificabile per gli LLM — Oltre 120 libri trasformati in circa 40.000 note atomiche collegate, ognuna con la citazione esatta della fonte.

03 / ORCHESTRAZIONE

Lavoro a grafo per persone e agenti — Progetti lunghi scomposti in un grafo di task, dove ogni nodo dice chi lo esegue, persona o agente, e cosa si può già prendere.

04 / COLLABORAZIONE

Squadre di agenti disegnate a nodi — Un editor visuale dove si compone una squadra di agenti, la si avvia e la si guarda lavorare.

05 / SKILL

Skill e governo degli agenti — Skill, sub-agent e hook che insegnano agli agenti come lavorare, con retrospettive che li migliorano a ogni sessione.

06 / DELIVERY

Agenti nel lavoro di tutti i giorni — Strumenti agentici per il team: trascrizione delle riunioni con i nomi di chi parla, affiancamento in call, RAG aziendale, proxy multi-modello.

STACK & ENGINEERING

LLM & AI ENGINEERING

RAG Architecture — Vector search, hybrid search, graph RAG
Agent engineering — Claude Code, skill, sub-agent, hook, retrospettive automatiche
Memoria per agenti — Embedding multilingue, ontologie di concetti, sync multi-utente, knowledge graph OKF
Agentic Systems — Tool use, multi-agent orchestration, planning loops
Model Context Protocol — Server, client, integrazioni in produzione
Multi-LLM Abstraction — LiteLLM, Rig-core, model routing
Embedding Pipelines — Semantic indexing, chunking, citation tracking

BACKEND · API · DATA

API Design REST/OpenAPI-first — Generazione client e schema automatica
Framework backend — FastAPI, Axum (Tokio), Express
Async Task Processing — Celery, Tokio, background queues, microservizi event-driven
Persistenza relazionale — PostgreSQL, SQLAlchemy, query optimization, SQLite (edge)
Persistenza specializzata — Vector DB (Qdrant), Graph DB (Neo4j), full-text (Elasticsearch), Redis

FRONTEND · DEVOPS · TESTING

Frontend Stack — React/Next.js, TypeScript strict, Tailwind, Shadcn
Tooling moderno — Bun runtime, monorepo (Bun + Cargo workspaces), uv, Cargo, Go modules
Container & Deploy — Docker/Compose, Vercel, edge deployment Raspberry Pi
Quality Gates — MyPy, TypeScript strict, Ruff, Clippy, ESLint, pre-commit hooks
Testing — Pytest + pytest-asyncio, Playwright E2E, Cargo test, TDD pragmatico

FORMAZIONE · ALBO · LINGUE

EDUCATION

M.Sc. in Computer Engineering — Software specialist · Politecnico di Torino `Aprile 2019`

B.Sc. in Computer Engineering — Politecnico di Torino `Ottobre 2015`

Diploma Liceo Scientifico — Liceo Edoardo Amaldi · Novi Ligure `Luglio 2010`

QUALIFICHE

Ingegnere dell'Informazione — Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Alessandria · Sezione A `Aprile 2023`

Prof. Fabrizio Lamberti e Prof.ssa Valentina Gatteschi · Politecnico di Torino · contatti su richiesta

LINGUE

Italiano — Madrelingua

Inglese — Professional · B2/C1

Français — Elementare · A2

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI & AMBITI CULTURALI

Membro fondatore — Commissione Aerospazio

`Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria`

Partecipo dal 2025 a un'iniziativa istituzionale che mira a stimolare la **conversione del tessuto industriale alessandrino** dal settore automotive a quello **aerospaziale e Difesa**, in risposta alla crisi dell'automotive e all'attuale instabilità geopolitica.

Ricerca di frontiera in biomedicina

`Progetto personale · open science`

Porto avanti un programma di ricerca indipendente sulla **terapia genica** per una patologia ereditaria. Comprende una rassegna dello stato dell'arte pubblicata in open access dopo revisione, un modello computazionale originale e un filone di analisi clinica.

Geopolitica, studi strategici e tecnologia dual-use

`Lettura sistematica · interesse personale`

Da diversi anni dedico attenzione costante a **scenari geopolitici**, dinamiche di sicurezza internazionale, dottrine industriali della Difesa, competizione tecnologica tra blocchi e politiche di **dual-use**.